

Devoir personnel libre n° 1 ; correction

EXERCICE 1 : INÉQUATION

On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$A(x) = x^2 - 2 - |x - 1| = \begin{cases} x^2 - 2 - (x - 1) & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 - 2 - (1 - x) & \text{si } x < 1 \end{cases} = \begin{cases} x^2 - x - 1 & \text{si } x \geq 1 \\ x^2 + x - 3 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

De plus x est solution de (I) si et seulement si $A(x) \geq 0$. On cherche donc le signe de chaque trinôme impliqué dans la définition de A . On pose $A_1(x) = x^2 - x - 1$ et $A_2(x) = x^2 + x - 3$. On a

$$A_1(x) \geq 0 \text{ si et seulement si } x \leq \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \text{ ou } x \geq \frac{1 + \sqrt{5}}{2},$$

et

$$A_2(x) \geq 0 \text{ si et seulement si } x \leq \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \text{ ou } x \geq \frac{-1 + \sqrt{13}}{2},$$

Il reste à comparer ces racines avec 1. On a

$$\frac{-1 - \sqrt{13}}{2} < \frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 1 < \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} < \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

En respectant les intervalles sur lesquels $A(x) = A_1(x)$ et ceux où $A(x) = A_2(x)$, on a l'ensemble des solutions

$$\mathcal{S} = \left] -\infty, \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \right] \cup \left[\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, +\infty \right[.$$

EXERCICE 2 : ÉTUDE DE FONCTION

- 1) Pour tout $x \in]-1, 1[$, $1 - x^2 > 0$, donc l'expression $\ln(1 - x^2)$ est correctement définie, ce qui est donc aussi le cas de $\exp(x \ln(1 - x^2)) = f(x)$.

En outre, l'expression 0^1 est convenablement définie, et vaut 0 : il s'agit de l'image de 1 par f .

Finalement, f est définie sur $] -1, 1[$.

- 2) a) Pour tout $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \exp(x \ln(1 - x^2))$.

Or par une simple composition de limites, $\ln(1 - x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\infty$, donc $x \ln(1 - x^2) \xrightarrow{x \rightarrow 1} -\infty$, puis, par une nouvelle composition de limites, il vient : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 0$.

Puisque, par ailleurs, $f(1) = 0$, le calcul de limite précédent justifie que f est continue en 1.

- b) Pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(1 - x^2)^x}{x - 1} = -\frac{((1 - x)(1 + x))^x}{1 - x} = -(1 - x)^{x-1} (1 + x)^x$$

Or, pour tout $x \in]-1, 1[$, $(1 - x)^{x-1} = \exp((x - 1) \ln(1 - x))$, et, puisque $X \ln(X) \xrightarrow{X \rightarrow 0} 0$, par composition de limites, $(1 - x) \ln(1 - x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$, donc $(x - 1) \ln(1 - x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$, et donc $\exp((x - 1) \ln(1 - x)) \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$.

En raisonnant de façon similaire, on justifie (un peu plus facilement) que $(1 + x)^x \xrightarrow{x \rightarrow 1} 2$.

Par conséquent, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} -2$: f est donc dérivable en 1, et $f'(1) = -2$.

- 3) En raisonnant comme dans la question précédente, on montre que $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow -1} +\infty$.

f n'est donc pas prolongeable par continuité en -1, et sa courbe représentative admet une asymptote d'équation $x = -1$.

- 4) Pour tout $x \in]-1, 1[$, $f(x) = \exp(x \ln(1 - x^2))$.

- a) $x \mapsto 1 - x^2$ est dérivable sur $] -1, 1[$, à valeurs strictement positives.

Puisque $\ln$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, en tant que composée de fonctions dérivables, $x \mapsto \ln(1 - x^2)$ est dérivable sur $] -1, 1[$.

b) Comme $x \mapsto x$ est dérivable sur $] -1, 1[$, en tant que produit de fonctions dérivables, $x \mapsto x \ln(1 - x^2)$ est dérivable sur $] -1, 1[$.

c) Enfin, puisque $\exp$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, par composition, f est dérivable sur $] -1, 1[$.

De plus, pour tout $x \in] -1, 1[$, $f'(x) = \left(1 \times \ln(1 - x^2) + x \times \frac{-2x}{1 - x^2}\right) \exp(x \ln(1 - x^2))$.

5) D'après le travail précédent, pour tout $x \in] -1, 1[$, $f'(x)$ est du signe de $u(x) = \ln(1 - x^2) - \frac{2x^2}{1 - x^2}$.

La fonction u ainsi définie est dérivable sur $] -1, 1[$, et, pour tout $x \in] -1, 1[$:

$$u'(x) = \frac{-2x}{1 - x^2} - \frac{4x(1 - x^2) - 2x^2 \times (-2x)}{(1 - x^2)^2} = \frac{2x(x^2 - 3)}{(1 - x^2)^2}$$

On en déduit rapidement que u est strictement croissante sur $] -1, 0[$, et strictement décroissante sur $] 0, 1[$.

Puisque $u(0) = 0$, u prend des valeurs strictement négatives sur $] -1, 0[$ et sur $] 0, 1[$, tout comme f' .

Ainsi, f est strictement décroissante sur l'intervalle $] -1, 1[$... et même sur $] -1, 1]$, car sa dérivée, sur tout cet intervalle, est négative et ne s'annule qu'en 0.

6) a) Puisque f est strictement décroissante et continue sur $] -1, 1]$, d'après le théorème de la bijection, f établit une bijection de $] -1, 1]$ sur l'intervalle $I = [0, +\infty[$ d'après les variations/limites précédentes.

b) D'après le théorème de la bijection, g est continue sur I .

D'autre part, puisque f est dérivable sur $] -1, 1]$, et comme sa dérivée ne s'annule qu'en 0, g est dérivable en tout point de $I \setminus \{f(0)\} = [0, 1[\cup] 1, +\infty[$, et n'est pas dérivable en 1 (sa courbe représentative admettant, au point d'abscisse 1, une tangente verticale).

c) Comme $f(1) = 0$, $g(0) = 1$, et puisque $f'(1) = -2$, $g'(0) = \frac{1}{-2}$.

De même, puisque $f(0) = 1$, $g(1) = 0$, et, comme on vient de le voir, g n'est pas dérivable en 1.

7) Puisque g est la réciproque de f , sa représentation graphique est le symétrique de celle de f par rapport à la droite d'équation $y = x$.

